

BÁO CÁO THỰC HÀNH PROMPT ENGINEERING: PHÂN TÍCH VÀ TỐI ƯU HÓA TÁC VỤ HỌC TẬP

1. Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập

- Tác vụ 1: Tóm tắt một tài liệu học thuật (Chủ đề: Mô hình ngôn ngữ lớn - LLM)
- Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Chủ đề: Rối lượng tử - Quantum Entanglement)
- Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Chủ đề: Lịch sử Thế chiến thứ 2)

2. Xây dựng các phiên bản Prompt

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

- **Prompt cơ bản:**

Tóm tắt sự khác biệt giữa mô hình Transformer và RNN.

- **Prompt cải tiến:**

Hãy tóm tắt sự khác biệt chính giữa cấu trúc Transformer và mạng nơ-ron hồi quy (RNN) trong học máy. Trình bày dưới dạng bullet points. Độ dài tối đa 150 từ.

- **Prompt nâng cao:**

Đóng vai là một giáo sư Khoa học Máy tính đang giảng bài cho sinh viên năm cuối. Hãy tóm tắt sự ưu việt của mô hình Transformer so với RNN. Hãy suy nghĩ từng bước: Bước 1: Nêu ngắn gọn nhược điểm của RNN (vấn đề tính toán tuần tự). Bước 2: Giải thích cơ chế "Self-Attention" của Transformer giúp giải quyết vấn đề đó như thế nào. Bước 3: Đưa ra kết luận vì sao Transformer trở thành nền tảng cho các LLM hiện đại. Yêu cầu: Sử dụng ngôn ngữ học thuật, in đậm các thuật ngữ chuyên ngành chính.

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp

- **Prompt cơ bản:**

Rối lượng tử là gì?

- **Prompt cải tiến:**

Giải thích hiện tượng rối lượng tử trong vật lý. Hãy viết sao cho một học sinh cấp 3 không chuyên khối tự nhiên cũng có thể hiểu được. Cho một ví dụ minh họa.

- **Prompt nâng cao:**

Trở thành một nhà truyền thông khoa học tài ba như Carl Sagan. Nhiệm vụ của bạn là giải thích khái niệm "Rối lượng tử" (Quantum Entanglement) cho một đứa trẻ 12 tuổi. Cách tiếp cận mẫu: Để giải thích "Lỗ đen", ta không dùng công thức lực hấp dẫn, mà dùng hình ảnh một thác nước chảy xiết đến mức cá bơi nhanh nhất cũng không thoát

được. Áp dụng cách tư duy đó: Hãy sử dụng một phép ẩn dụ (analogy) cực kỳ gần gũi trong đời sống hàng ngày (ví dụ: một cặp đồng xu, đôi găng tay...) để giải thích sự liên kết tức thời của rối lượng tử. Tuyệt đối không sử dụng công thức toán học hay từ vựng vật lý cấp cao.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

- **Prompt cơ bản:**

Tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm về Thế chiến thứ 2.

- **Prompt cải tiến:**

Tạo một bài kiểm tra gồm 3 câu hỏi trắc nghiệm (A, B, C, D) về nguyên nhân dẫn đến Thế chiến thứ 2. Chỉ ra đáp án đúng ở cuối mỗi câu và giải thích ngắn gọn.

- **Prompt nâng cao:**

Đóng vai một chuyên gia khảo thí Lịch sử cấp THPT. Hãy thiết kế một mini-test gồm 3 câu hỏi trắc nghiệm về Thế chiến thứ 2, đảm bảo tính phân hóa theo 3 mức độ nhận thức:

- Câu 1: Nhận biết (Hỏi về mốc thời gian/sự kiện).
- Câu 2: Thông hiểu (Hỏi về nguyên nhân sâu xa).
- Câu 3: Vận dụng/Phân tích (So sánh hoặc đánh giá tác động). Yêu cầu định dạng: Bắt buộc trả về kết quả dưới dạng cấu trúc JSON như sau:

```
[{"muc_do": "...", "cau_hoi": "...", "lua_chon": ["A", "B", "C", "D"], "dap_an_dung": "...", "giai_thich_chi_tiet": "..."}]
```

3. Thử nghiệm và so sánh kết quả

Hi 25024058

Where should we start?

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

Prompt cơ bản (Zero-shot):

Tóm tắt sự khác biệt giữa mô hình Transformer và RNN.

Prompt cải tiến (Constraint & Formatting):

Hãy tóm tắt sự khác biệt chính giữa cấu trúc Transformer và mạng nơ-ron hồi quy (RNN) trong



Tools

Pro



Create image

Create music

Write anything

Boost my day

Help me learn

Kết quả Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

Đóng vai: Giáo sư Khoa học Máy tính

Nội dung:

Chào các em sinh viên. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về một bước ngoặt nền tảng trong lĩnh vực **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)**: sự chuyển dịch từ cấu trúc **Mạng nơ-ron hồi quy (RNN)** sang **Mô hình Transformer**.

Đầu tiên, hãy nhìn vào hạn chế cốt lõi của **RNN**. Mô hình này bắt buộc phải xử lý dữ liệu theo cơ chế **tính toán tuần tự (sequential processing)** — tức là đọc từng từ một từ trái sang phải. Hạn chế này không chỉ gây tắc nghẽn quá trình **tính toán song song (parallelization)** trên các phần cứng hiện đại mà còn dẫn đến **vấn đề triệt tiêu đạo hàm (vanishing gradient)**. Khi đối mặt với các chuỗi văn bản dài, RNN thường "quên" mất những thông tin quan trọng xuất hiện ở đầu câu.

Để giải quyết triệt để nút thắt này, Transformer ra đời và loại bỏ hoàn toàn kiến trúc tuần tự bằng cách sử dụng **Cơ chế tự chú ý (Self-Attention)**. Cơ chế đột phá này cho phép mô hình

Để giải quyết triệt để nút thắt này, Transformer ra đời và loại bỏ hoàn toàn kiến trúc tuần tự bằng cách sử dụng **Cơ chế tự chú ý (Self-Attention)**. Cơ chế đột phá này cho phép mô hình đánh giá đồng thời toàn bộ các từ trong một chuỗi cùng lúc. Nó tự động tính toán "trọng số" để nhận diện xem từ nào có mối liên hệ ngữ cảnh chặt chẽ nhất với từ đang xét, bất kể khoảng cách vật lý giữa chúng trong câu xa đến đâu.

Chính nhờ khả năng nắm bắt ngữ cảnh sâu sắc kết hợp với việc tối ưu hóa tính toán song song trên các cụm GPU, Transformer có khả năng mở rộng vô hạn. Đây là kết luận lý giải vì sao Transformer đã đánh bật RNN để trở thành kiến trúc lõi, tạo nên sự bùng nổ của các **Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs)** hiện đại như chúng ta đang chứng kiến ngày nay.

Kết quả Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp

Đóng vai: Nhà truyền thông khoa học (Phong cách Carl Sagan)

Nội dung:

Trong thế giới của những hạt vật chất nhỏ bé li ti tạo nên vũ trụ, hiện tượng lạ lùng này diễn ra liên tục. Các nhà khoa học gọi đó là sự "rối" vào nhau – khi hai hạt nhỏ bé kết bạn và gắn kết với nhau từ lúc sinh ra, chúng sẽ chia sẻ chung một bí mật vũ trụ mà không một khoảng cách nào có thể phá vỡ được!

Kết quả Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Đóng vai: Chuyên gia khảo thí Lịch sử cấp THPT

Nội dung (Định dạng JSON):

JSON

```
[
  {
    "muc_do": "Nhận biết",
    "cau_hoi": "Sự kiện nào sau đây đánh dấu sự bùng nổ chính thức của Chiến tranh Thế giới thứ nhất?",
    "lua_chon": [
      "A. Nhật Bản bắt ngờ tấn công hạm đội Mỹ tại Trân Châu Cảng.",
      "B. Quân đội phát xít Đức tấn công Ba Lan.",
      "C. Vụ ám sát Thái tử Áo - Hung tại Sarajevo.",
      "D. Hội nghị Munich được ký kết giữa các cường quốc."
    ],
    "dap_an_dung": "B",
    "giai_thich_chi_tiet": "Ngày 1/9/1939, phát xít Đức vô cớ tấn công Ba Lan. Hành động này dẫn đến sự can thiệp của Anh và Pháp, đánh dấu sự bùng nổ chính thức của Chiến tranh Thế giới thứ nhất."
  }
]
```

Tác vụ	Đầu ra Prompt Cơ bản	Đầu ra Prompt Cải tiến	Đầu ra Prompt Nâng cao
1. Tóm tắt	Cung cấp một đoạn văn thô, đôi khi lan man hoặc bỏ sót điểm chính. Khó đọc lướt.	Rõ ràng hơn nhờ dạng bullet points, đúng độ dài. Tuy nhiên, luồng ý tưởng có thể chưa logic hoàn toàn.	Xuất sắc. Sự phân nhánh ý tưởng rõ ràng (Nhược điểm RNN -> Giải pháp Self-Attention -> Kết luận). Các thuật ngữ được in đậm giúp người đọc quét thông tin tức thì. Tư duy theo khối (CoT) giúp độ chính xác học thuật cao hơn.
2. Giải thích	Trả về định nghĩa giống Wikipedia, dùng nhiều từ chuyên ngành (spin, photon, hàm sóng) khiến người ngoài ngành bối rối.	Đã thân thiện hơn, ví dụ đưa ra có tính thực tế nhưng đôi khi vẫn còn gượng ép.	Xuất sắc. Giọng văn kể chuyện hấp dẫn. Phép ẩn dụ (như cặp gang tay trái-phải giấu trong 2 hộp mang ra 2 cục trái đất) giúp cụ thể hóa hoàn toàn sự trừu tượng của vật lý lượng tử. Giao tiếp đúng mục tiêu (đưa trẻ 12 tuổi).
3. Tạo Quiz	Câu hỏi ngẫu nhiên, các phương án nhiễu (distractors) quá dễ, thường chỉ hỏi về ngày tháng học vẹt.	Cấu trúc bài làm sạch sẽ, có đáp án và giải thích hữu ích cho việc tự học.	Xuất sắc. Đảm bảo được ma trận đề thi (Nhận biết - Thông hiểu - Vận dụng). Định dạng JSON chuẩn xác 100%, có thể copy/paste trực tiếp vào các phần mềm tạo quiz như Quizlet hay Kahoot mà không cần chỉnh sửa thủ công.

4. Phân tích hiệu quả Prompt

Việc nâng cấp từ prompt cơ bản lên nâng cao cho thấy sự khác biệt rõ rệt về chất lượng đầu ra, dựa trên các nguyên lý sau:

1. Sức mạnh của Role Prompting (Định hướng bối cảnh): Khi AI được giao vai (Giáo sư, nhà khoa học Carl Sagan, chuyên gia khảo thí), nó không chỉ lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu mà còn tự động điều chỉnh giọng điệu (tone) và từ vựng (vocabulary). AI sẽ tự loại bỏ các từ ngữ quá bình dân trong bài tóm tắt học thuật, hoặc loại bỏ biệt ngữ trong bài giải thích cho trẻ em.
2. Kỹ thuật Chain-of-Thought (CoT - Định hình tư duy): Bằng cách bắt AI "suy nghĩ từng bước" (đặc biệt trong Tác vụ 1), ta ép mô hình ngôn ngữ không được nhảy cóc đến kết luận. Điều này giảm thiểu tối đa hiện tượng "ảo giác" (hallucination) và tạo ra một luồng logic chặt chẽ (Nguyên nhân → Vấn đề → Giải pháp).
3. Ràng buộc định dạng (Formatting Constraints): Ở Tác vụ 3, việc yêu cầu xuất file JSON không chỉ làm đầu ra chuyên nghiệp mà còn cho thấy khả năng tích hợp AI vào quy trình làm việc (workflow) tự động hóa của con người.

5. Tổng hợp nguyên tắc và mẹo viết Prompt

Từ thực nghiệm trên, để giao tiếp hiệu quả với AI, cần tuân thủ Khung cấu trúc "CREATE":

- C - Context & Constraints (Ngữ cảnh & Giới hạn): Luôn cung cấp hoàn cảnh cụ thể. Giới hạn độ dài (ví dụ: 150 từ) hoặc định dạng đầu ra (JSON, Table, Bullet points).
- R - Role (Vai trò): Bắt đầu bằng "Hãy đóng vai một chuyên gia...". Điều này thiết lập bộ lọc ngôn từ ngay từ đầu cho AI.
- E - Explicit Instructions (Hướng dẫn rõ ràng): Không dùng các từ mơ hồ như "một bài hay". Hãy dùng định lượng: "Gồm 3 phần, có ví dụ minh họa, in đậm từ khóa".
- A - Audience (Khán giả): Luôn chỉ định AI đang viết bài này cho ai đọc (Sinh viên đại học, trẻ em, hay người không có chuyên môn).
- T - Task Breakdown (Chia nhỏ tác vụ - Chain-of-Thought): Đối với các vấn đề phức tạp, hãy dẫn dắt AI đi từng bước 1, 2, 3 thay vì yêu cầu kết quả cuối cùng ngay lập tức.
- E - Examples (Cung cấp ví dụ - Few-shot): Cung cấp 1-2 mẫu kết quả bạn mong muốn (như cách lấy ví dụ về "Thác nước" ở Tác vụ 2). AI có khả năng học theo khuôn mẫu (pattern matching) cực kỳ xuất sắc.